

SISTEMA DE INVENTARIO

Manual técnico y de operación

Curso	3IRD-G1
Integrantes	KSHC · EOH · LRGF · SAHR
Tecnologías	Java 21 · Swing · Maven · MySQL 8
Repositorio	github.com/sergioabi165/Aplicacion

Documento preparado para instalación, verificación y evaluación del proyecto.

1. Descripción del sistema

El Sistema de Inventario es una aplicación de escritorio para controlar productos y categorías de un almacén. La información se conserva en MySQL y se consulta mediante una interfaz Java Swing con catálogo visual, tabla y dashboard.

Funciones principales

- CRUD completo de productos y categorías.
- Búsqueda inmediata por nombre, SKU o código de barras.
- Filtro por categoría y ordenamiento de columnas.
- Indicadores de productos, unidades, agotados y stock crítico.
- Estados por color: agotado/crítico, advertencia y óptimo.
- Cambio de precio y reabastecimiento para varios productos.
- Ubicación física por pasillo, estante y nivel.
- Confirmaciones antes de eliminar o realizar movimientos grandes.

Arquitectura

Paquete	Responsabilidad
model	Entidades Producto y Categoría.
dao	Consultas SQL mediante PreparedStatement.
service	Validaciones y reglas de negocio.
ui	Ventanas, dashboard, catálogo y componentes visuales.
db	Conexión, esquema y carga de datos demostrativos.
exception	Errores controlados de validación y acceso a datos.

2. Requisitos e instalación

Componente	Versión recomendada
Java Development Kit	JDK 21 o posterior
Maven	3.9 o posterior
MySQL Server	8.0 o posterior
IDE	IntelliJ IDEA o VS Code (opcional)

Configuración

1. Inicie MySQL Server.
2. Abra el proyecto como proyecto Maven.
3. Edite USER y PASSWORD en DatabaseConnection.java para que coincidan con su servidor local.
4. No publique contraseñas reales en GitHub.
5. Ejecute la clase mx.edu.inventario.App.

Ejecución desde terminal

```
mvn clean compile exec:java
```

Al iniciar, la aplicación crea la base inventario, prepara las tablas y agrega registros demostrativos que todavía no existan. Esta operación no duplica SKU ni categorías.

Uso del script SQL

El archivo database/KSHC_EOH_LRGF_SAH_3IRD-G1.sql reconstruye por completo el esquema y precarga datos. Debido a que contiene DROP TABLE, debe ejecutarse únicamente en una base de evaluación o después de realizar un respaldo.

```
mysql -u root -p < database/KSHC_EOH_LRGF_SAH_3IRD-G1.sql
```

3. Operación de la aplicación

Acción	Procedimiento
Agregar producto	Pulse Nuevo, capture SKU, código, nombre, precio, existencia, ubicación y categoría; después pulse Guardar cambios.
Editar producto	Seleccione una tarjeta o fila, modifique la ficha lateral y guarde.
Eliminar producto	Seleccione un producto y pulse Eliminar; confirme el aviso.
Buscar	Escriba nombre, SKU o código de barras y pulse Buscar o Enter.
Filtrar	Seleccione una categoría en el filtro superior.
Agregar existencias	Seleccione uno o más productos, pulse Agregar existencias e indique las unidades.
Cambiar precios	Seleccione productos en la tabla y utilice Cambiar precio.
Categorías	Abra Categorías para crear, editar o eliminar categorías sin productos asociados.

Interpretación del stock

Estado	Regla	Color
Agotado	0 unidades	Rojo
Crítico	1 a 5 unidades	Rojo
Advertencia	6 a 10 unidades	Amarillo
Óptimo	Más de 10 unidades	Verde

4. Base de datos

La relación principal es una categoría con muchos productos. La eliminación de una categoría con productos está restringida mediante una llave foránea.

Tabla	Campos principales	Restricciones
categorias	id, nombre, descripción	PK en id; nombre UNIQUE
productos	id, SKU, código, nombre, precio, existencia, ubicación, categoria_id	PK; SKU y código UNIQUE; FK a categorias; valores no negativos

Datos de verificación

La carga incluida contiene 10 categorías y 30 productos de papelería, tecnología, limpieza, alimentos, bebidas, herramientas, hogar, salud, ropa y refacciones. Los registros cubren todos los estados de stock para comprobar filtros, dashboard y colores.

Manejo de errores

- `SQLException` encapsula errores de conexión y SQL.
- `ValidationException` comunica datos obligatorios o valores inválidos.
- Los DAO cierran conexiones, sentencias y resultados mediante `try-with-resources`.
- La interfaz muestra mensajes claros y confirmaciones para operaciones sensibles.

5. Repositorio y entrega

Repositorio remoto

<https://github.com/sergioabi165/Aplicacion>

El repositorio utiliza la rama `main` y conserva commits separados para estructura inicial, lógica de inventario, rediseño, interacción y catálogo de prueba.

Contenido de la entrega

- [] `KSHC_EOH_LRGF_SAH_3IRD-G1.zip` con el proyecto Java completo.
- [] `database/KSHC_EOH_LRGF_SAH_3IRD-G1.sql` con estructura, relaciones y datos.
- [] `documentation/KSHC_EOH_LRGF_SAH_3IRD-G1.pdf` con este manual.
- [] Enlace público al repositorio remoto.

Solución de problemas

Problema	Acción recomendada
No conecta con MySQL	Verifique que el servicio esté activo, el puerto 3306 y las credenciales.
Access denied	Corrija USER/PASSWORD y los permisos del usuario MySQL.
No aparecen productos	Quite los filtros, pulse actualizar y verifique el script o el sembrador.
Maven no se reconoce	Instale Maven y agregue su carpeta <code>bin</code> a <code>PATH</code> , o ejecute desde el IDE.